

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Проектирование ИС по стадиям жизненного цикла

Вариант 8: ИС автоматизации кассового узла
и управления ассортиментом розничного магазина

Стадии ЖЦ · Функциональная и системная архитектура · БД · Внедрение · Модель ЖЦ · ТСП

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Предпроектный системный анализ (As-Is, цели, ТЗ)
- 02 Логическое проектирование: ФА и СА
- 03 Физическая реализация: БД и инструкция
- 04 Внедрение и приёмочные испытания
- 05 Эксплуатация и модернизация (v2.0)
- 06 Выбор модели жизненного цикла
- 07 Формализация операции в нотации ТСП

Процесс «как есть» (As-Is) и проблемы

Текущее состояние: кассовые операции и учёт ассортимента ведутся вручную / в Excel / на автономных ККТ без интеграции. Сверка остатков — раз в неделю/месяц. Отчёты формируются в конце смены вручную.

1

Потери времени

15–40 сек на ввод цены; 20–40 мин на отчёт смены

2

Дублирование данных

Товар в ККТ + Excel + журнал поставок → расхождения

3

Ошибки учёта

Ошибки 3–8 % по позициям, упущенная выгода

Цель, ТЭО и ключевые ограничения

Цель

Единая ИС, автоматизирующая кассовый узел (продажа, возврат, смена) и управление ассортиментом (остатки, цены, категории) в реальном времени с общей БД.

ТЭО окупаемости

Сокращение времени обслуживания на 20–30 %, ошибок учёта до <1 %, ускорение инвентаризации в 3–4 раза. Окупаемость при 2–3 кассах и 1500–3000 позиций — 6–9 месяцев.

Платформы

Веб + адаптив / PWA, офлайн-режим

Бюджет

до 1,2–1,5 млн руб.

Срок ввода

4–5 месяцев

Ограничения

54-ФЗ, ФФД 1.2, ОФД, маркировка

Роли пользователей и функции ИС

РОЛЬ: КАССИР

1. Авторизация, открытие / закрытие смены
2. Продажа (скан, корзина, скидки, оплата)
3. Оформление возврата / обмена
4. X- и Z-отчёты, просмотр продаж смены

РОЛЬ: МЕНЕДЖЕР АССОРТИМЕНТА

1. Справочник товаров (цены, штрих-коды)
2. Управление остатками и инвентаризация
3. Отчёты: продажи, ABC, ниже минимума
4. Пользователи, права, журнал операций

Обеспечивающие подсистемы

Информационное (ИО)

- Реляционная СУБД
- Нормализованные таблицы
- Товары · Остатки · Чеки

Программное (ПО)

- Python 3.12 + FastAPI
- React / Next.js 15 (PWA)
- PostgreSQL 17 + Redis

Техническое (ТО)

- Клиент: 4–8 vCPU, 8–16 ГБ
- Сервер: 4–8 vCPU, 16–32 ГБ
- Ubuntu 24.04 / Windows 11

Структура основных таблиц БД

products

id (PK), barcode, name,
category_id (FK), price,
min_stock, is_active

stock

id (PK),
product_id (FK),
quantity, updated_at

receipts

id (PK), cashier_id (FK),
total_sum,
payment_type,
fiscal_doc, status

receipt_items

id (PK),
receipt_id (FK),
product_id (FK),
quantity, price, sum

Оформление продажи (кассир)

1

Войти в систему и открыть смену (если ещё не открыта)

2

Отсканировать штрих-код или найти товар по названию; скорректировать количество

3

Повторить для всех товаров, применить скидку, выбрать способ оплаты, подтвердить чек

4

Выдать фискальный чек (бумажный/электронный); остатки обновляются автоматически

Опытное и промышленное внедрение

ОПЫТНОЕ (ПИЛОТ)

1–2 кассы + менеджер
2–3 недели параллельной работы

Проверка: продажи, возвраты,
приход, базовые отчёты

Сбор замечаний → исправление
критических ошибок

ПРОМЫШЛЕННОЕ

Перевод всех касс и ассортимента

Обучение всего персонала

Сдача по Техническому заданию

Подписание акта ввода
в эксплуатацию

Чек-лист сценариев проверки

№	Действие	Ожидаемый результат	✓
1	Продажа 5 товаров, закрытие чека	Чек, ОФД, остатки ↓, сумма смены ↑	☐
2	Возврат по проданному чеку	Остатки ↑, возвратный чек, коррекция	☐
3	Добавление нового товара менеджером	Товар виден на кассе, остаток = 0	☐
4	Приход + инвентаризация	Остатки обновлены, расхождения учтены	☐
5	Отчёт продаж + Z-отчёт	Данные совпадают с фактом	☐
6	Офлайн 30 мин + синхронизация	Все операции корректно переданы	☐

Регламент и план версии 2.0

Регламент сбора рекламаций и мониторинга

Форма «Сообщить о проблеме» + телефон/мессенджер. Телеметрия: логи ошибок, время отклика API, чеки/мин, загрузка, ОФД. Grafana + Prometheus. Алерты в Telegram. Еженедельный разбор + ежемесячный отчёт.

План модернизации (Версия 2.0)

Модуль лояльности

Накопительные баллы, персональные предложения. Рост повторных покупок и среднего чека на 8–15 %.

Аналитика и прогноз спроса

Дашборд + рекомендации по закупкам. Снижение затоваривания и дефицита, оптимизация оборотных средств.

Итерационная модель

Почему итерационная?

Требования к кассовой части стабильны (54-ФЗ), но ассортимент и отчёты уточняются по пилоту. Быстрый рабочий кассовый модуль (1–2 итерации) + параллельная доработка ассортимента. Ранняя обратная связь снижает риски срыва сроков.

Не каскадная

Высокий риск: после полного проектирования выяснится необходимость доработок интерфейса/отчётов → переделка документации и сдвиг сроков.

Не спиральная / RAD

Проект среднего масштаба, требования не настолько изменчивы. Высокая стоимость прототипирования на каждом витке не оправдана при ограниченном бюджете и сроках.

Операция: «Оформление продажи / расчёт чека»

Входной вектор V	Операция TO	Выходной вектор W
D: карточка товара, данные смены P: кол-во, скидка, оплата, остатки U: способы оплаты, скидки G: модуль кассы, драйвер ККТ	П: расчёт суммы, фискальный документ, ↓ остатков, запись R: время кассира, ресурсы сервера S: сканер, терминал, ФР, PostgreSQL, API ОФД	Фискальный чек (бумажный + электронный) Записи в receipts, receipt_items, stock Обновлённые параметры смены и лог операций

Схема Хотышева — Дрогобыцкого

$V(D, P, U, G) \rightarrow P + R + S \rightarrow W$

Технологическая операция преобразует входные документы и параметры в выходные документы и обновлённые записи БД с использованием программ, ресурсов и средств.

ИТОГИ ПРОЕКТА

- ▶ Пройдены все 5 стадий жизненного цикла ИС
- ▶ Спроектированы ФА (2 роли, 8 функций) и СА (ИО, ПО, ТО)
- ▶ Определена структура БД (4 ключевые таблицы)
- ▶ Составлен чек-лист приёмочных испытаний (6 сценариев)
- ▶ Выбрана и обоснована итерационная модель ЖЦ
- ▶ Формализована технологическая операция в нотации ТСП

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Лабораторная работа №2 · Вариант 8
ИС автоматизации кассового узла и управления ассортиментом

Вопросы?